LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 8
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Falih Afif Athallah (2609106043)

(B1‘26)

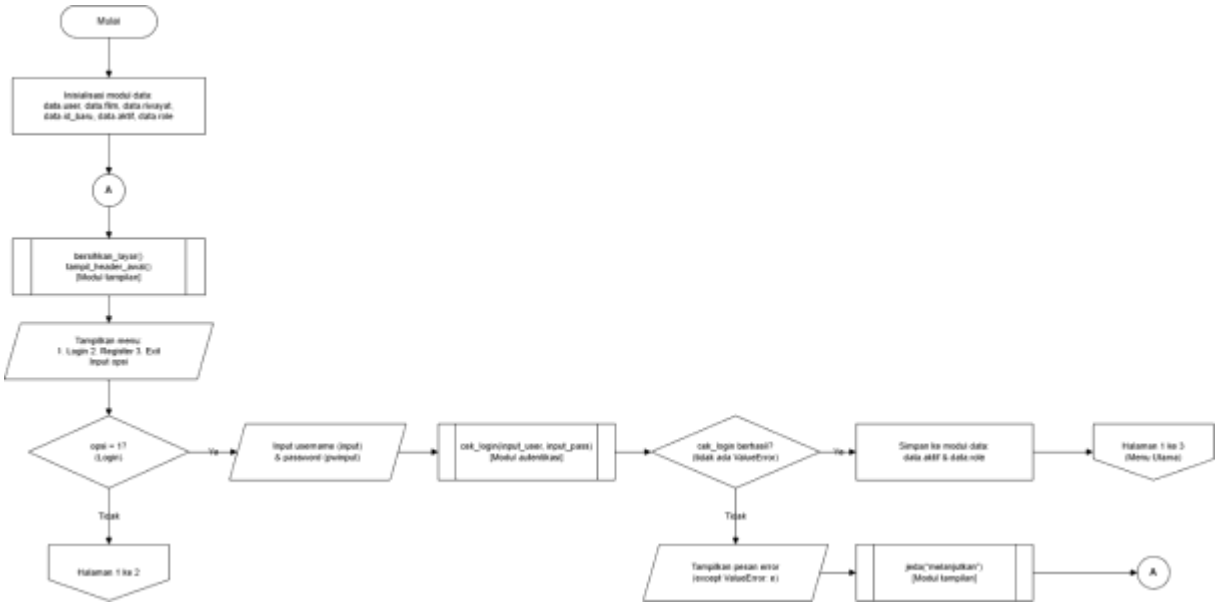
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

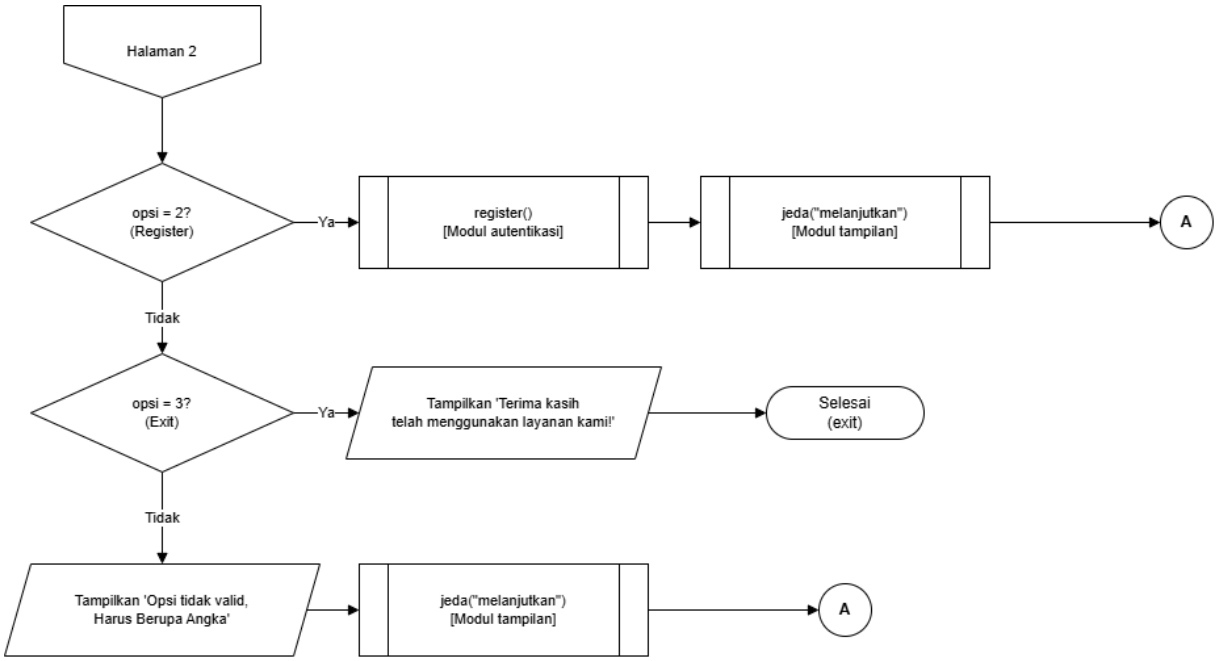
UNIVERSITAS MULAWARMAN

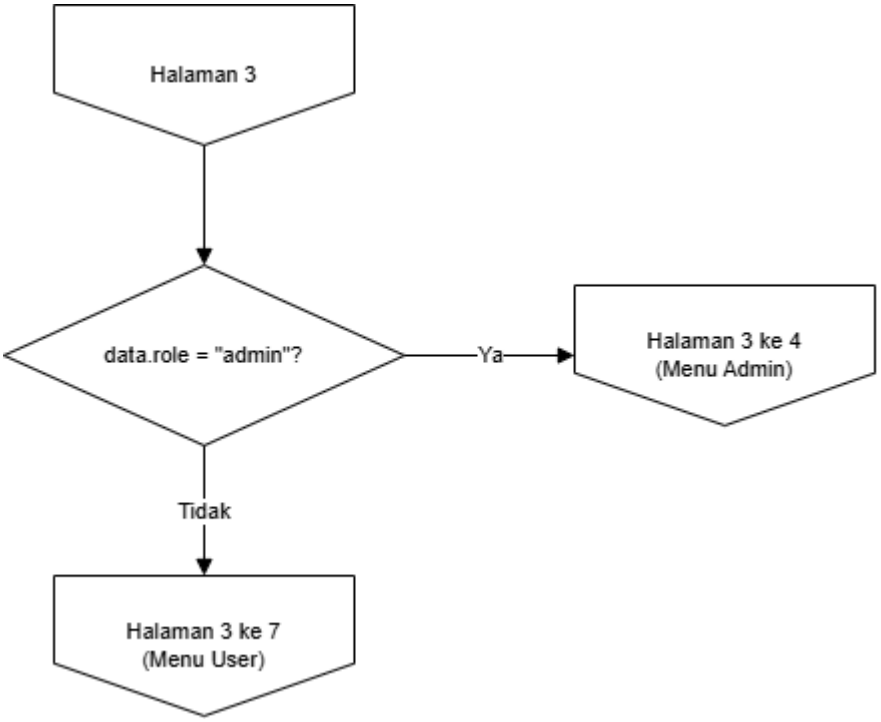
SAMARINDA

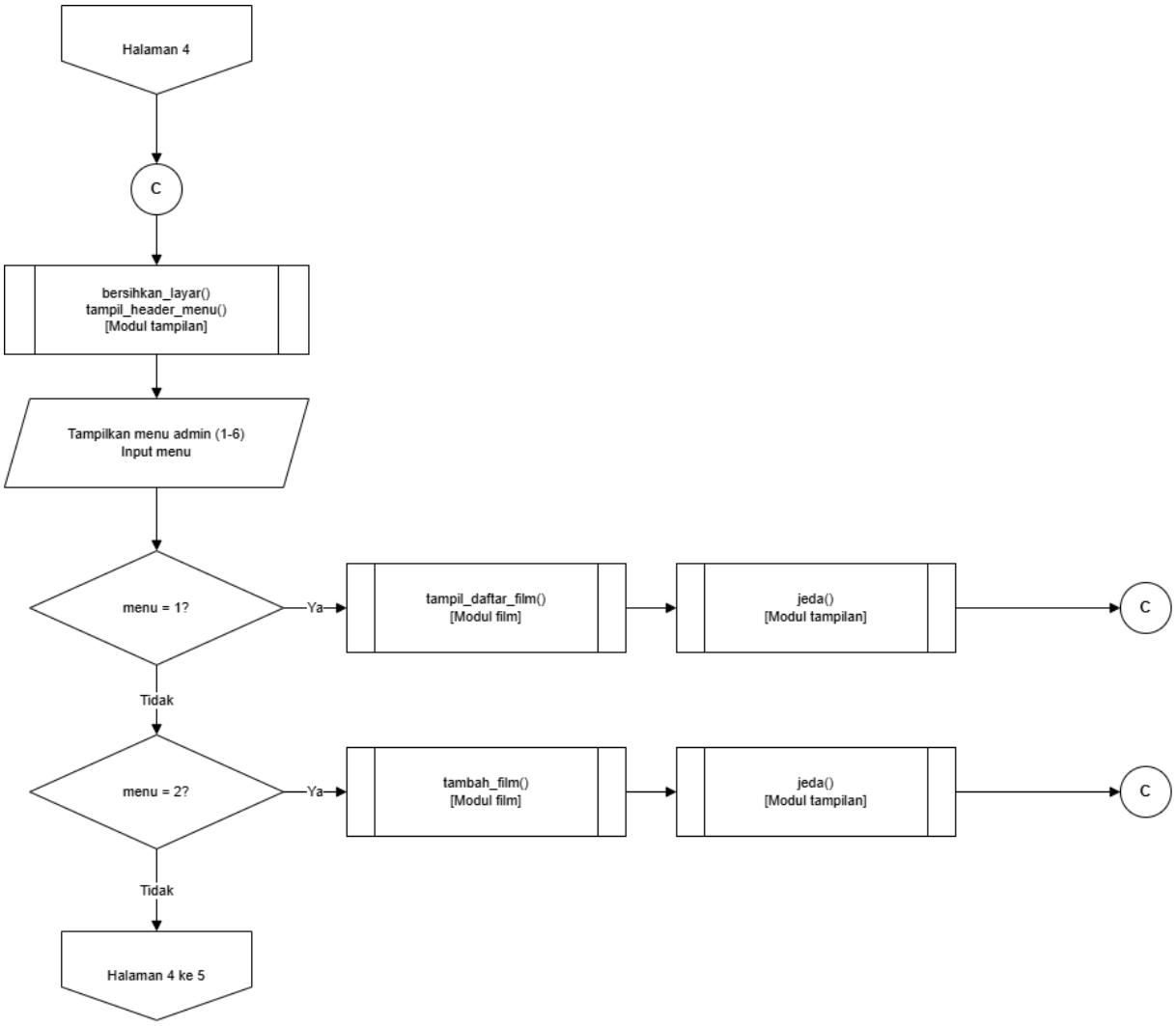
2026

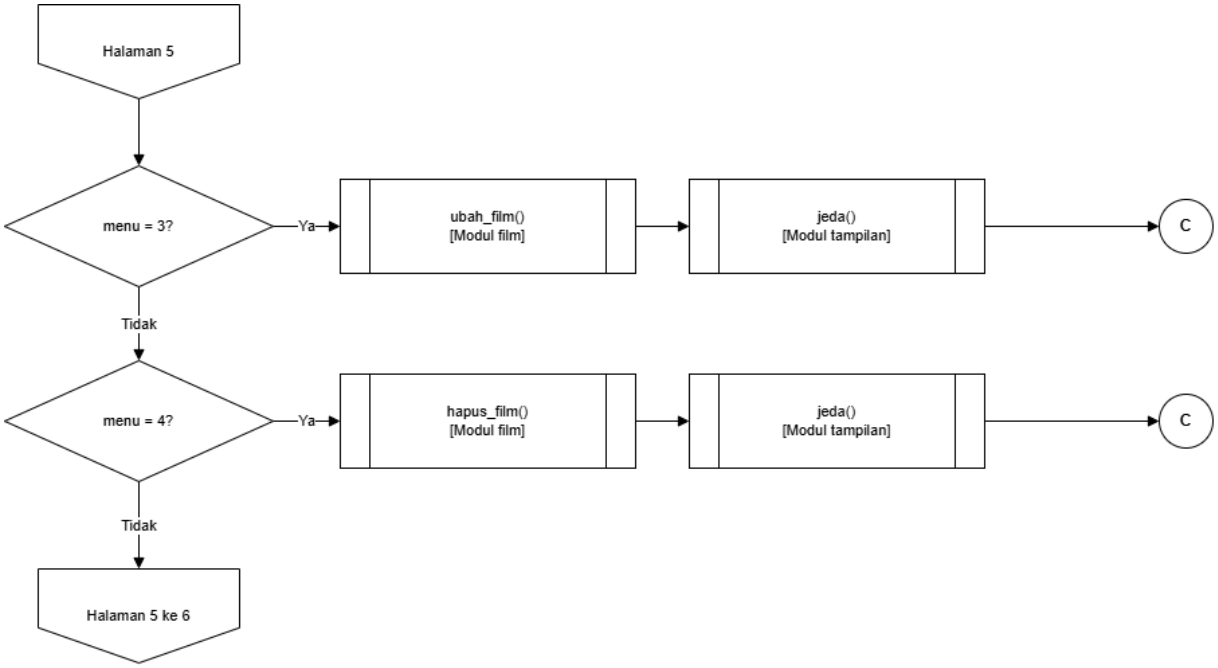
1. Flowchart

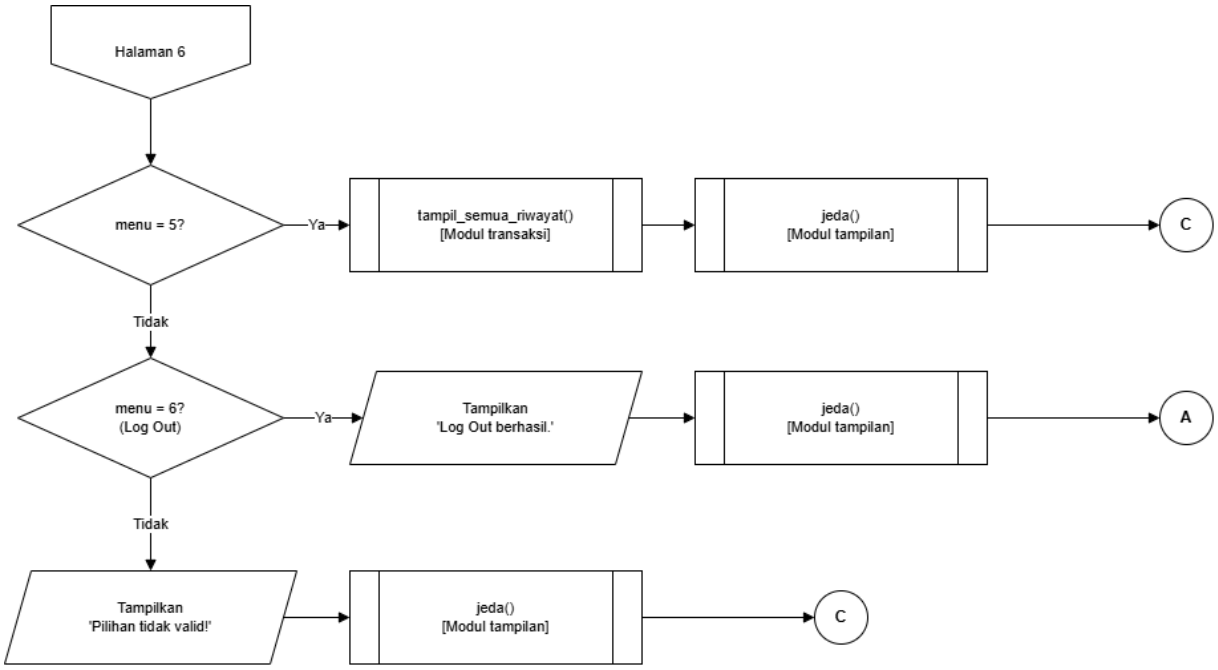

Mulai
A
Halaman 1 ke 2
Halaman 1 ke 3
(Menu Utama)
Tidak
Ya

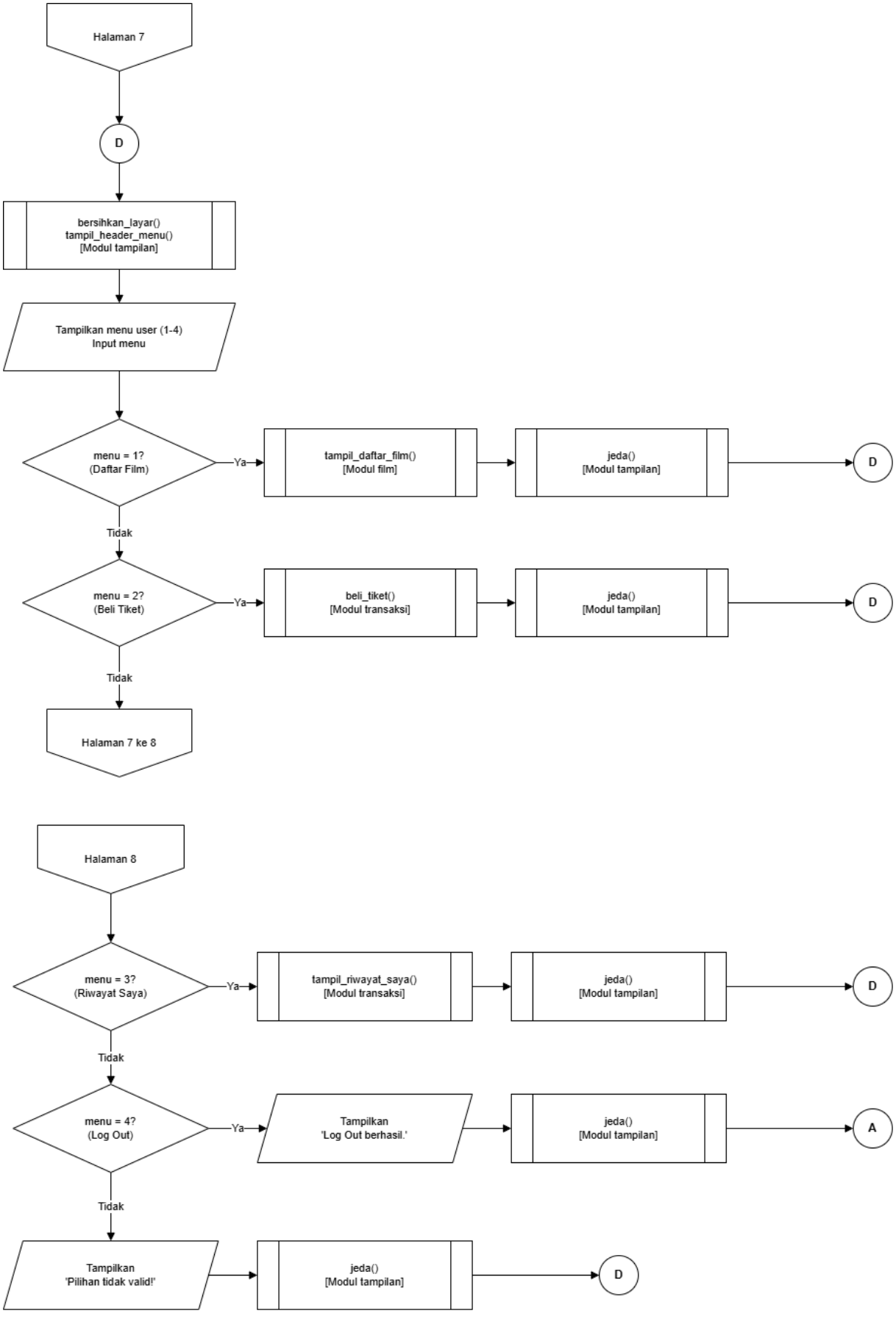

Halaman 2
opsi = 2?
(Register)
Ya
register()
[Modul autentikasi]
jeda("melanjutkan")
[Modul tampilan]
A
Tidak
opsi = 3?
(Exit)
Ya
Tampilkan 'Terima kasih
telah menggunakan layanan kami!'
Selesai
(exit)
Tidak
Tampilkan 'Opsi tidak valid,
Harus Berupa Angka'
jeda("melanjutkan")
[Modul tampilan]
A

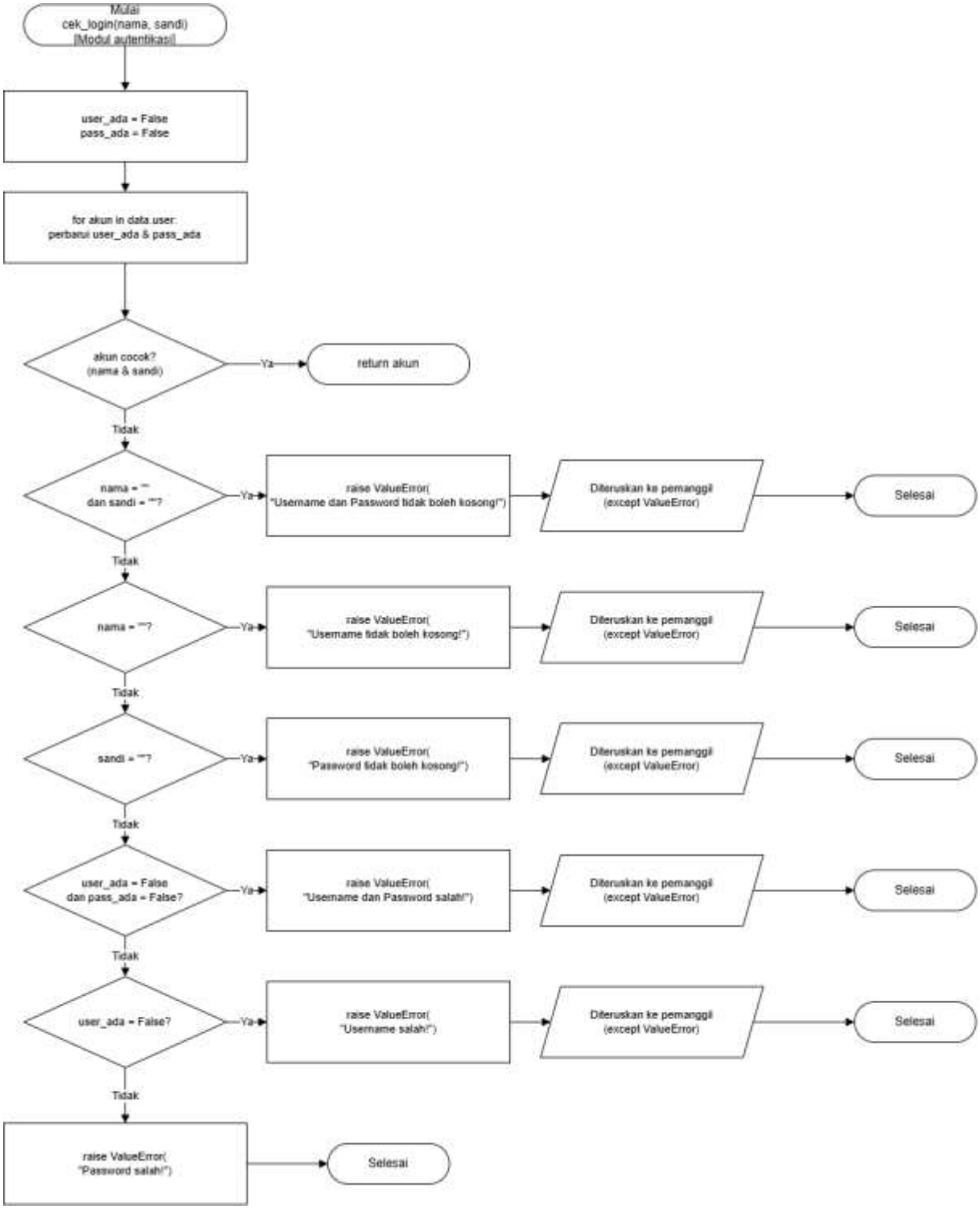

Halaman 3
data.role = "admin"?
Ya
Halaman 3 ke 4
(Menu Admin)
Tidak
Halaman 3 ke 7
(Menu User)

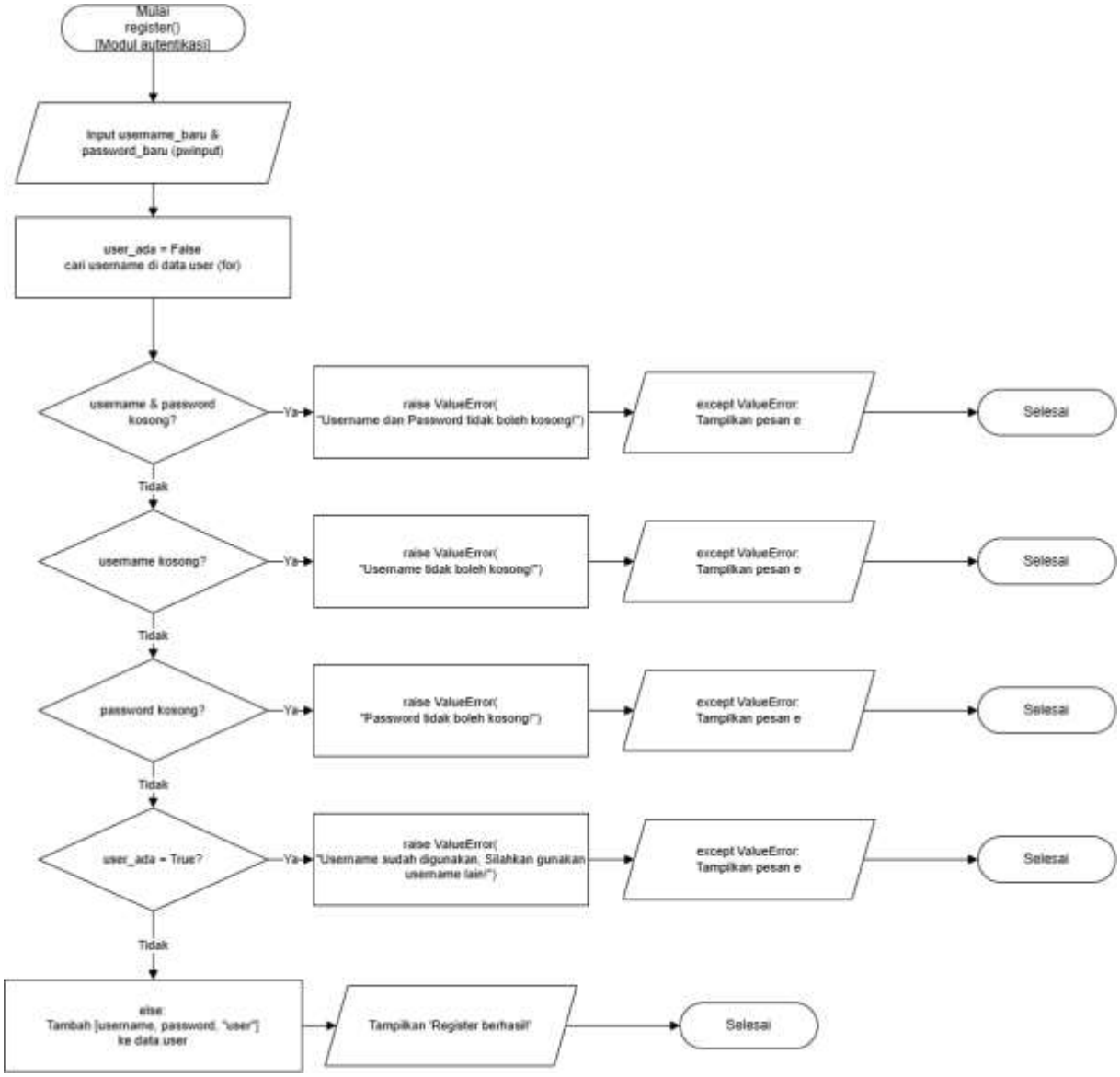

Halaman 4
C
bersihkan_layar()
tampil_header_menu()
[Modul tampilan]
Tampilkan menu admin (1-6)
Input menu
menu = 1?
Ya
tampil_daftar_film()
[Modul film]
jeda()
[Modul tampilan]
C
Tidak
menu = 2?
Ya
tambah_film()
[Modul film]
jeda()
[Modul tampilan]
C
Tidak
Halaman 4 ke 5

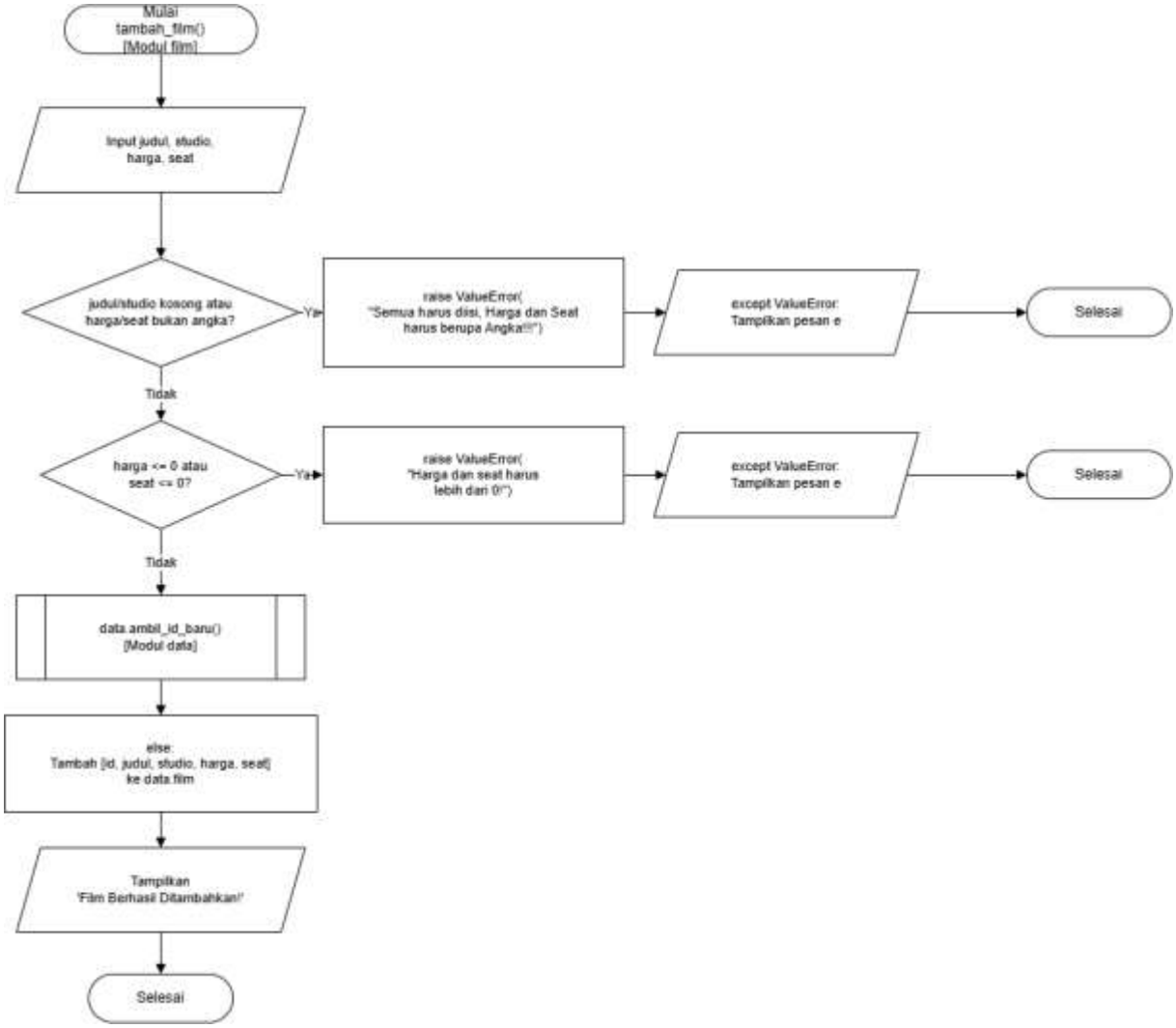

Halaman 5
menu = 3?
Ya
ubah_film()
[Modul film]
jeda()
[Modul tampilan]
C
Tidak
menu = 4?
Ya
hapus_film()
[Modul film]
jeda()
[Modul tampilan]
C
Tidak
Halaman 5 ke 6

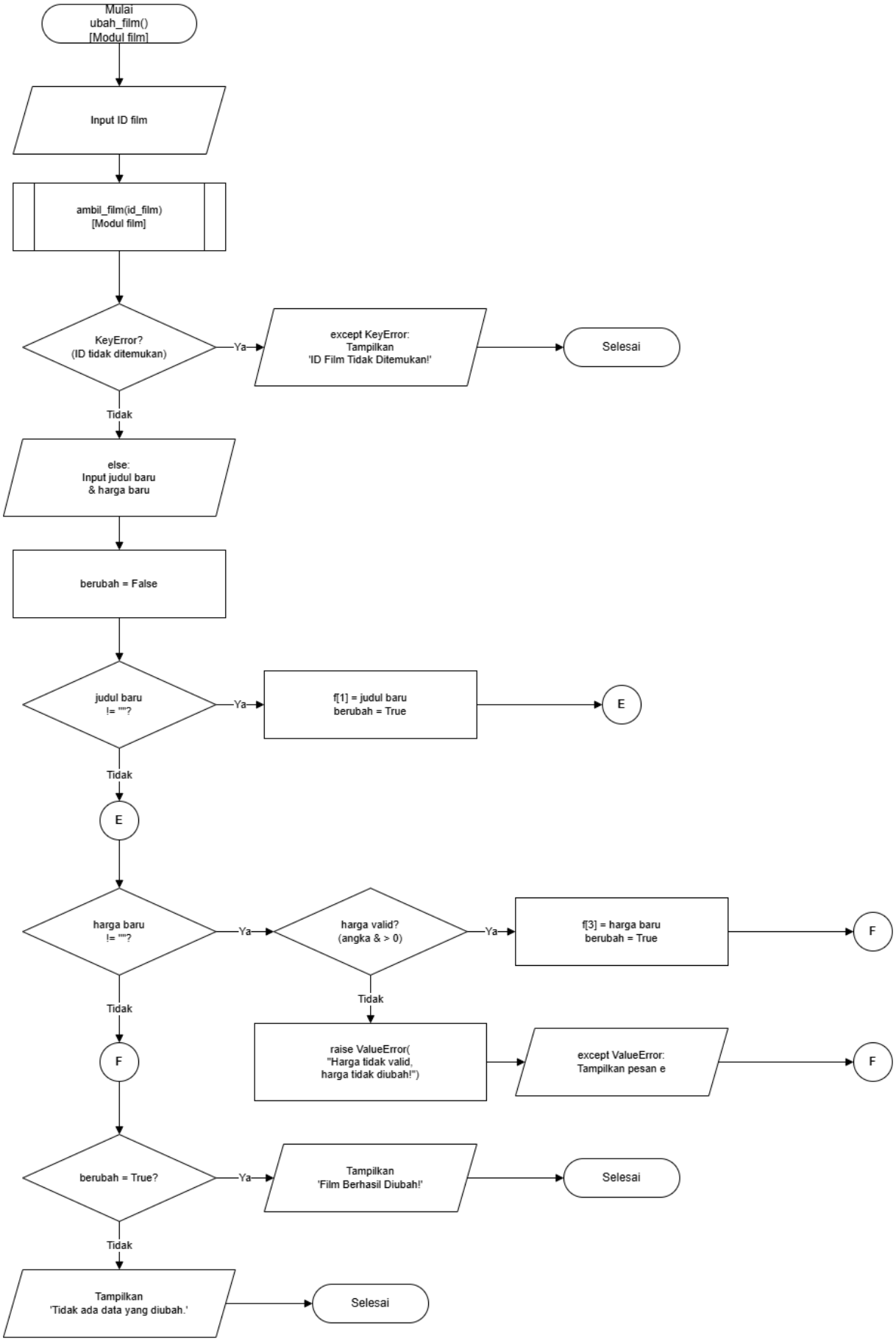

Halaman 6
menu = 5?
Ya
tampil_semua_riwayat()
[Modul transaksi]
jeda()
[Modul tampilan]
C
Tidak
menu = 6?
(Log Out)
Ya
Tampilkan
'Log Out berhasil.'
jeda()
[Modul tampilan]
A
Tidak
Tampilkan
'Pilihan tidak valid!'
jeda()
[Modul tampilan]
C

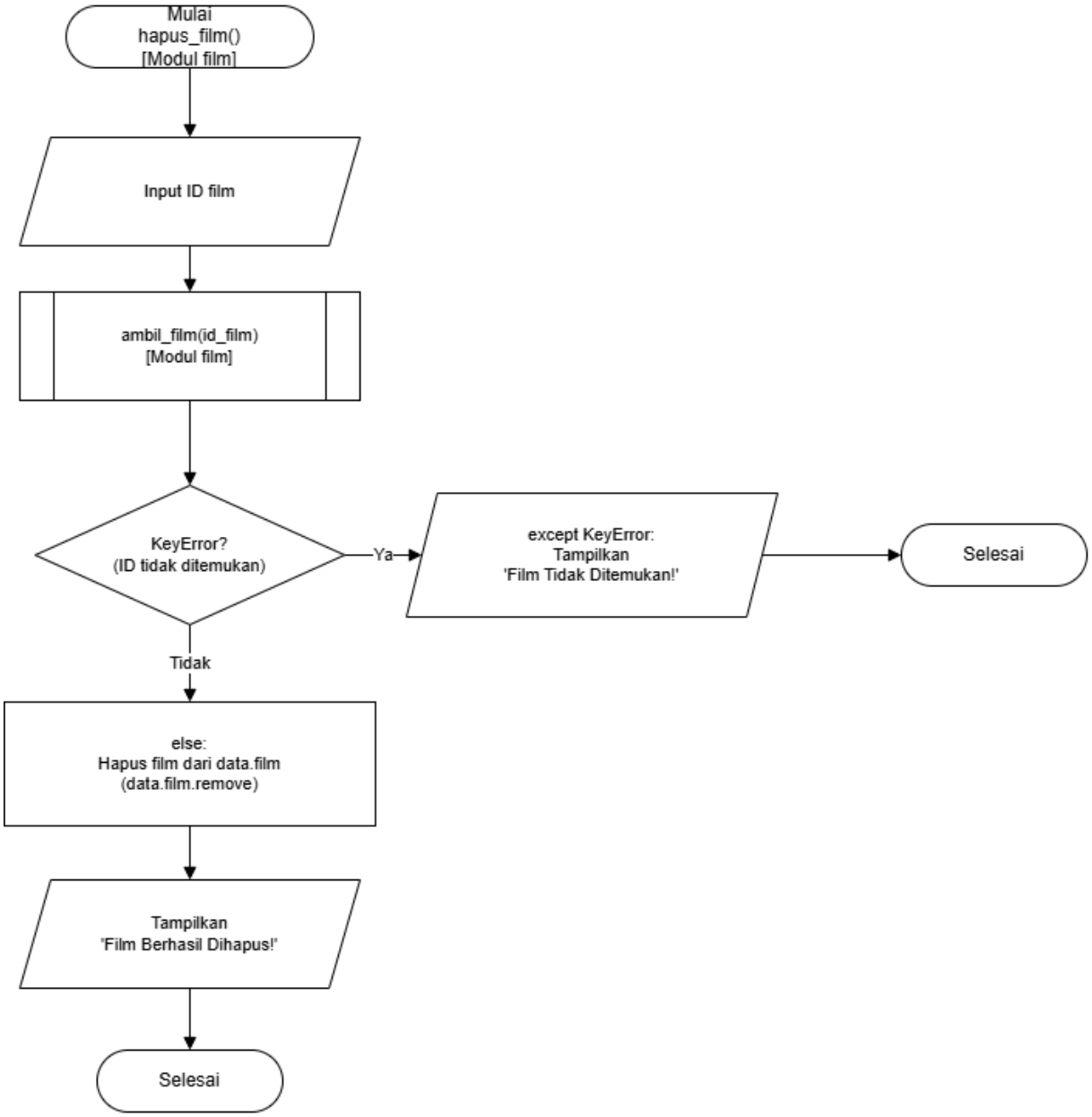

Halaman 7
D
bersihkan_layar()
tampil_header_menu()
[Modul tampilan]
Tampilkan menu user (1-4)
Input menu
menu = 1?
(Daftar Film)
Ya
tampil_daftar_film()
[Modul film]
jeda()
[Modul tampilan]
D
Tidak
menu = 2?
(Beli Tiket)
Ya
beli_tiket()
[Modul transaksi]
jeda()
[Modul tampilan]
D
Tidak
Halaman 7 ke 8
Halaman 8
menu = 3?
(Riwayat Saya)
Ya
tampil_riwayat_saya()
[Modul transaksi]
jeda()
[Modul tampilan]
D
Tidak
menu = 4?
(Log Out)
Ya
Tampilkan
'Log Out berhasil.'
jeda()
[Modul tampilan]
A
Tidak
Tampilkan
'Pilihan tidak valid!'
jeda()
[Modul tampilan]
D

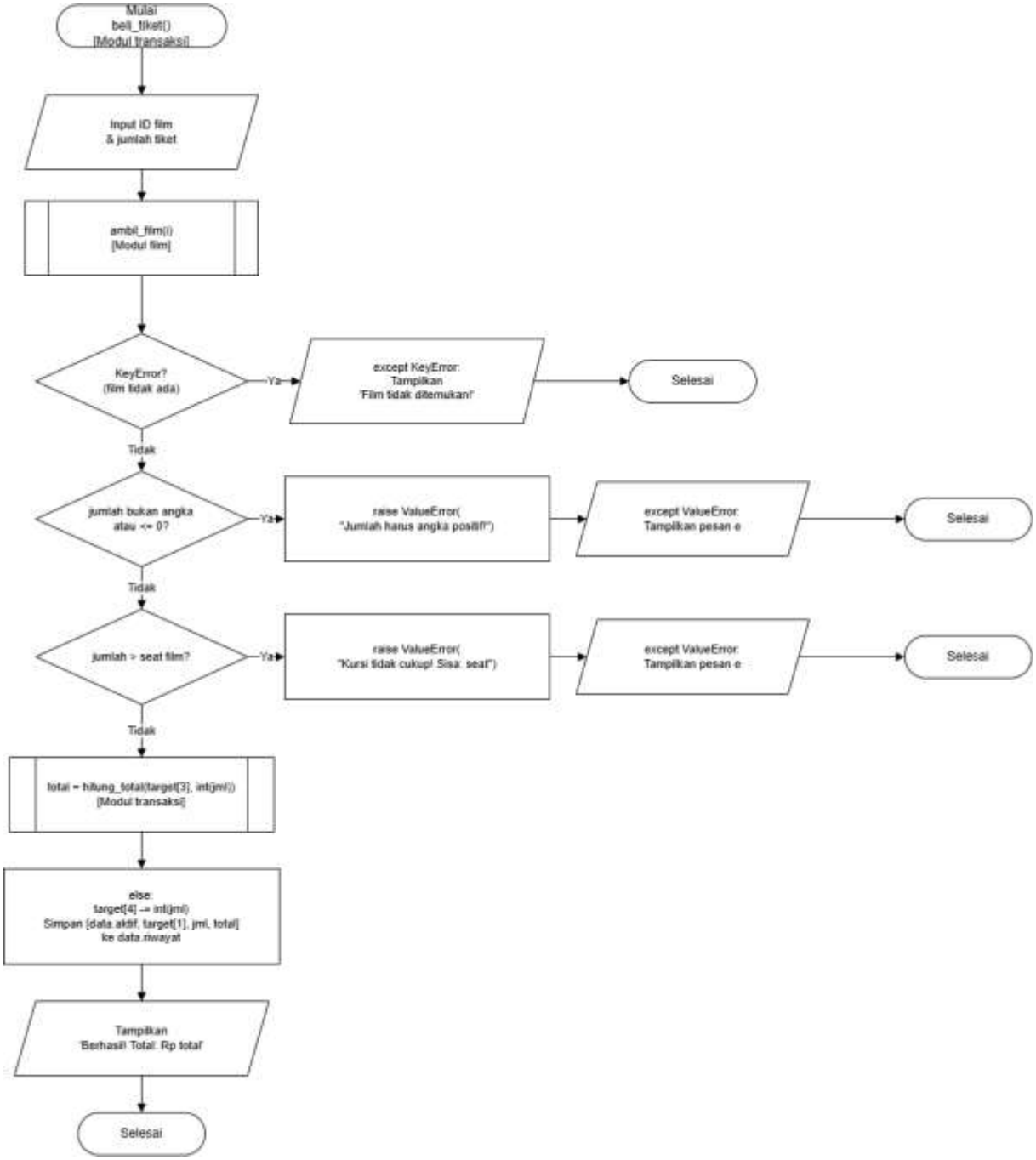

Mulai
cek_login(nama, sandi)
[Modul autentikasi]
user_ada = False
pass_ada = False
for akun in data user:
perbarui user_ada & pass_ada
akun cocok?
(nama & sandi)
Ya
return akun
Tidak
nama = ""
dan sandi = ""?
Ya
raise ValueError(
"Username dan Password tidak boleh kosong!")
Diteruskan ke pemanggil
(except ValueError)
Selesai
Tidak
nama = ""?
Ya
raise ValueError(
"Username tidak boleh kosong!")
Diteruskan ke pemanggil
(except ValueError)
Selesai
Tidak
sandi = ""?
Ya
raise ValueError(
"Password tidak boleh kosong!")
Diteruskan ke pemanggil
(except ValueError)
Selesai
Tidak
user_ada = False
dan pass_ada = False?
Ya
raise ValueError(
"Username dan Password salah!")
Diteruskan ke pemanggil
(except ValueError)
Selesai
Tidak
user_ada = False?
Ya
raise ValueError(
"Username salah!")
Diteruskan ke pemanggil
(except ValueError)
Selesai
Tidak
raise ValueError(
"Password salah!")
Selesai


Mulai
register()
[Modul autentikasi]
Input username_baru &
password_baru (pwinput)
user_ada = False
cari username di data user (for)
username & password
kosong?
Ya
raise ValueError(
"Username dan Password tidak boleh kosong!")
except ValueError:
Tampilkan pesan e
Selesai
Tidak
username kosong?
Ya
raise ValueError(
"Username tidak boleh kosong!")
except ValueError:
Tampilkan pesan e
Selesai
Tidak
password kosong?
Ya
raise ValueError(
"Password tidak boleh kosong!")
except ValueError:
Tampilkan pesan e
Selesai
Tidak
user_ada = True?
Ya
raise ValueError(
"Username sudah digunakan. Silahkan gunakan
username lain!")
except ValueError:
Tampilkan pesan e
Selesai
Tidak
else:
Tambah [username, password, "user"]
ke data user
Tampilkan 'Register berhasil!'
Selesai


Mulai
tambah_film()
[Modul film]
Input judul, studio,
harga, seat
judul/studio kosong atau
harga/seat bukan angka?
Ya
raise ValueError(
"Semua harus diisi, Harga dan Seat
harus berupa Angka!!!")
except ValueError:
Tampilkan pesan e
Selesai
Tidak
harga <= 0 atau
seat <= 0?
Ya
raise ValueError(
"Harga dan seat harus
lebih dari 0!")
except ValueError:
Tampilkan pesan e
Selesai
Tidak
data.ambil_id_baru()
[Modul data]
else:
Tambah [id, judul, studio, harga, seat]
ke data.film
Tampilkan
'Film Berhasil Ditambahkan!'
Selesai

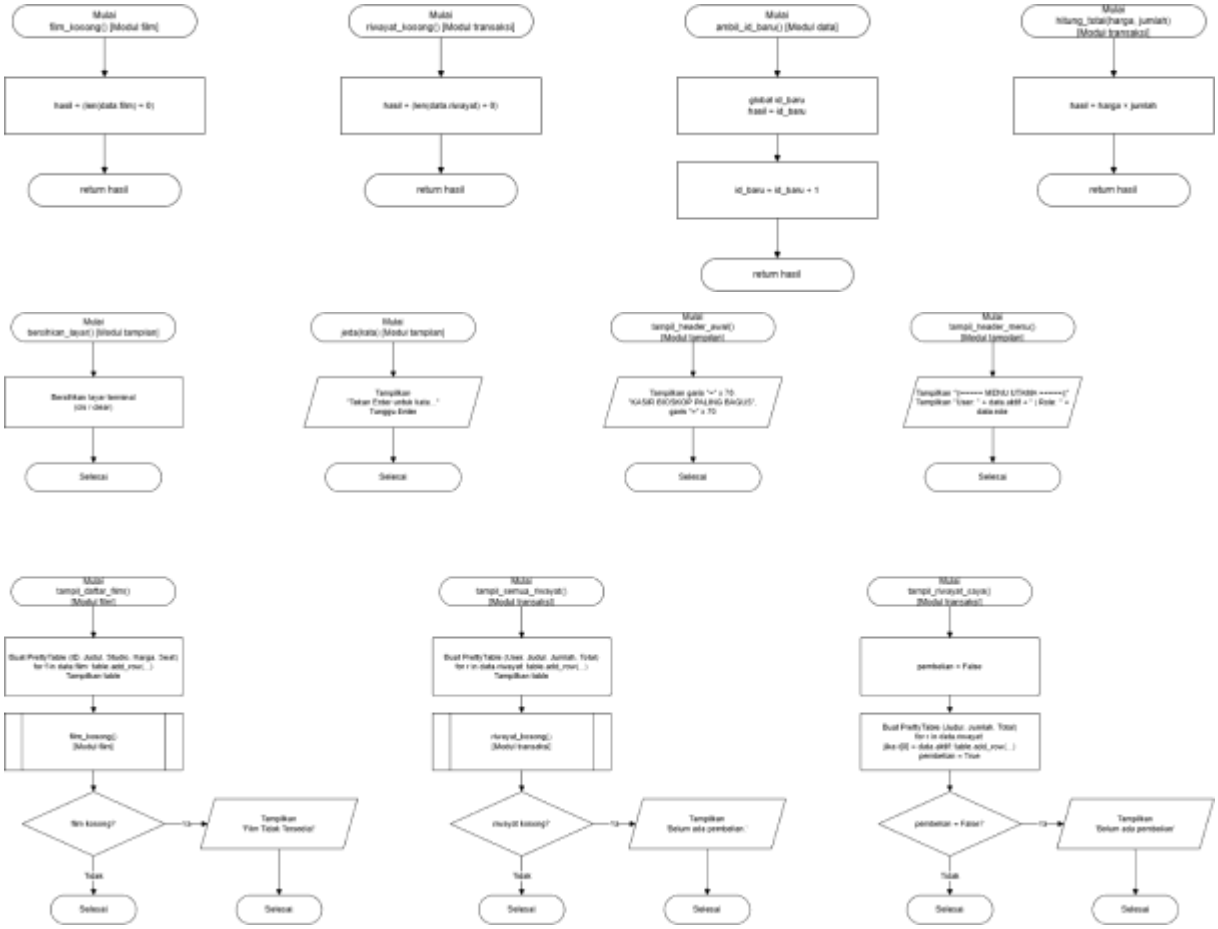

Mulai
ubah_film()
[Modul film]
Input ID film
ambil_film(id_film)
[Modul film]
KeyError?
(ID tidak ditemukan)
Ya
except KeyError:
Tampilkan
'ID Film Tidak Ditemukan!'
Selesai
Tidak
else:
Input judul baru
& harga baru
berubah = False
judul baru
!= ""?
Ya
f[1] = judul baru
berubah = True
E
Tidak
E
harga baru
!= ""?
Ya
harga valid?
(angka & > 0)
Ya
f[3] = harga baru
berubah = True
F
Tidak
Tidak
F
raise ValueError(
"Harga tidak valid,
harga tidak diubah!")
except ValueError:
Tampilkan pesan e
F
berubah = True?
Ya
Tampilkan
'Film Berhasil Diubah!'
Selesai
Tidak
Tampilkan
'Tidak ada data yang diubah.'
Selesai


Mulai
hapus_film()
[Modul film]
Input ID film
ambil_film(id_film)
[Modul film]
KeyError?
(ID tidak ditemukan)
Ya
except KeyError:
Tampilkan
'Film Tidak Ditemukan!'
Selesai
Tidak
else:
Hapus film dari data.film
(data.film.remove)
Tampilkan
'Film Berhasil Dihapus!'
Selesai


Mulai
beli_tiket()
[Modul transaksi]
Input ID film
& jumlah tiket
ambil_film(i)
[Modul film]
KeyError?
(film tidak ada)
Ya
except KeyError:
Tampilkan
'Film tidak ditemukan!'
Selesai
Tidak
jumlah bukan angka
atau <= 0?
Ya
raise ValueError(
"Jumlah harus angka positif!")
except ValueError:
Tampilkan pesan e
Selesai
Tidak
jumlah > seat film?
Ya
raise ValueError(
"Kursi tidak cukup! Sisa: seat")
except ValueError:
Tampilkan pesan e
Selesai
Tidak
total = hitung_total(target[3], int(jml))
[Modul transaksi]
else:
target[4] -= int(jml)
Simpan [data aktif, target[1], jml, total]
ke data.riwayat
Tampilkan
'Berhasil! Total: Rp total'
Selesai






Mulai
film_kosong() [Modul film]
hasil = (len(data film) = 0)
return hasil
Mulai
riwayat_kosong() [Modul transaksi]
hasil = (len(data riwayat) = 0)
return hasil
Mulai
ambil_id_baru() [Modul data]
global id_baru
hasil = id_baru
id_baru = id_baru + 1
return hasil
Mulai
hitung_total(harga, jumlah)
[Modul transaksi]
hasil = harga * jumlah
return hasil
Mulai
bersihkan_layar() [Modul tampilan]
Membiarkan layar terminal
(cls / clear)
Selesai
Mulai
jeda(kata) [Modul tampilan]
Tampilkan
"Tekan Enter untuk kata..."
Tunggu Enter
Selesai
Mulai
tampil_header_awal()
[Modul tampilan]
Tampilkan garis "=" x 70
"KASIR BIOSKOP PALING BAGUS"
garis "=" x 70
Selesai
Mulai
tampil_header_menu()
[Modul tampilan]
Tampilkan "(------- MENU UTAMA -------)"
Tampilkan "User : " + data.akiff + " | Role : " +
data.role
Selesai
Mulai
tampil_daftar_film()
[Modul film]
Buat PrettyTable (ID, Judul, Studio, Harga, Seat)
for f in data.film: table.add_row(...)
Tampilkan table
film_kosong()
[Modul film]
film kosong?
Ya
Tampilkan
Film Tidak Tersedia!
Tidak
Selesai
Selesai
Mulai
tampil_semua_riwayat()
[Modul transaksi]
Buat PrettyTable (User, Judul, Jumlah, Total)
for r in data.riwayat: table.add_row(...)
Tampilkan table
riwayat_kosong()
[Modul transaksi]
riwayat kosong?
Ya
Tampilkan
Belum ada pembelian.
Tidak
Selesai
Selesai
Mulai
tampil_riwayat_cayok()
[Modul transaksi]
pembelian = False
Buat PrettyTable (Judul, Jumlah, Total)
for r in data.riwayat
jika r[0] = data.akiff: table.add_row(...)
pembelian = True
pembelian = False?
Ya
Tampilkan
Belum ada pembelian
Tidak
Selesai
Selesai

Penjelasan Flowchart

Eksekusi program dimulai pada Halaman 1 hingga 3 melalui inisialisasi modul data.py, pembersihan terminal, perenderan header, dan pembacaan menu awal. Apabila pengguna memilih opsi masuk, sistem akan meminta masukan nama pengguna dan kata sandi tersandi menggunakan pwinput, yang kemudian divalidasi melalui fungsi autentikasi.cek_login(). Sesi aktif dicatat pada variabel data.aktif dan data.role untuk menentukan hak akses berikutnya pada Halaman 3 (menu admin atau pelanggan). Jika terjadi kegagalan autentikasi, sistem menangkap eksepsi ValueError, menampilkan pesan kesalahan, dan mengembalikan pengguna ke menu awal. Halaman 2 mendedikasikan prosesnya untuk pendaftaran akun baru melalui autentikasi.register() serta opsi terminasi program.

Halaman 4 sampai 8 mengatur sistem routing menu interaktif berdasarkan peran pengguna. Panel admin (Halaman 4–6) menyediakan fasilitas navigasi untuk menampilkan daftar film (opsi 1), penambahan judul film (opsi 2), pembaruan data film (opsi 3), penghapusan data film (opsi 4), serta inspeksi seluruh riwayat transaksi (opsi 5). Sebaliknya, panel pelanggan (Halaman 7–8) membatasi hak akses pada peninjauan katalog film (opsi 1), pemesanan tiket (opsi 2), dan pengecekan riwayat transaksi personal (opsi 3). Kedua alur navigasi diakhiri dengan mekanisme keluar (log out) yang mengosongkan status sesi dan mengembalikan alur program ke titik koneksi awal (simbol A).

Rincian logika operasional fungsi CRUD dan transaksi dijabarkan dari Halaman 9 hingga 14. Halaman 9 mengevaluasi enam kondisi error pada fungsi autentikasi.cek_login(), mencakup masukan kosong, ketidaksesuaian nama pengguna, hingga kesalahan kata sandi. Halaman 10 mengelola prosedur registrasi akun dengan memvalidasi kelengkapan string dan memastikan keunikan nama pengguna sebelum disimpan ke dalam data.user. Selanjutnya, Halaman 11 hingga 13 mengatur manipulasi daftar data.film, yang meliputi validasi input numerik positif pada penambahan film baru dengan fitur auto-increment data.ambil_id_baru(), verifikasi eksistensi data sebelum perubahan atribut, serta penghapusan entitas film berdasarkan ID. Adapun Halaman 14 menangani proses pemesanan tiket pada transaksi.beli_tiket() melalui pemanggilan fungsi ambil_film(), validasi kapasitas kursi, kalkulasi tarif total, pemotongan stok kuota kursi, dan pencatatan struk ke dalam data.riwayat.

Bagian akhir dokumen mencakup fungsi rekursif, perhitungan pendukung, dan format keluaran visual. Halaman 15 memuat fungsi rekursif film.cari_film() yang menelusuri data berdasarkan indeks i hingga menemukan ID yang sesuai atau mencapai batas akhir senarai (base case), yang kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan fungsi wrapper film.ambil_film(). Halaman 16 mendefinisikan fungsi utilitas bernilai Boolean (film_kosong() dan riwayat_kosong()), fungsi penghitung ID (ambil_id_baru()), serta fungsi aritmetika (hitung_total()). Terakhir, Halaman 17 menutup rangkaian alur program melalui prosedur grafis pada tampilan.py, pengaturan skema warna terminal, serta perenderan tabel data film dan riwayat transaksi menggunakan Library PrettyTable.

2. Source Code

A. data.py : Inisialisasi Data dan Variabel Global

Modul ini menyimpan data awal berupa list user, list film, list riwayat, serta variabel sesi aktif dan role. Fungsi ambil_id_baru() menaikkan counter id_baru dengan global, lalu mengembalikan ID otomatis untuk film berikutnya. Modul lain mengakses data ini lewat import data.

```
user = [["admin", "admin123", "admin"], ["falih", "043", "user"]]
film = [
    [1, "G30S/ISO", "Studio 1", 50000, 75],
    [2, "Herul 1990", "Studio 2", 50000, 70],
    [3, "Finding Falih", "Studio 3", 35000, 100]
]
riwayat = []
id_baru = 4
aktif = ""
role = ""


def ambil_id_baru():
    global id_baru
    hasil = id_baru
    id_baru += 1
    return hasil
```

B. autentikasi.py : Login dan Registrasi

Fungsi cek_login(nama, sandi) mencocokkan input dengan data.user, mengembalikan akun jika cocok, dan memunculkan ValueError dengan pesan spesifik jika kosong atau salah. Prosedur register() memakai pwinput untuk menyamarkan password dan try-except-else untuk menolak input kosong atau username ganda. Akun baru ditambahkan dengan role user. Pesan error berwarna merah dan pesan sukses berwarna hijau dengan colorama.

```
import pwinput
from colorama import Fore
import data


def cek_login(nama, sandi):
    user_ada = False
    pass_ada = False
    for akun in data.user:
        if akun[0] == nama:
            user_ada = True
        if akun[1] == sandi:
            pass_ada = True
        if akun[0] == nama and akun[1] == sandi:
            return akun
    if nama == "" and sandi == "":
        raise ValueError("Username dan Password tidak boleh kosong!")
    elif nama == "":
        raise ValueError("Username tidak boleh kosong!")
    elif sandi == "":
        raise ValueError("Password tidak boleh kosong!")
    elif not user_ada and not pass_ada:
        raise ValueError("Username dan Password salah!")
    elif not user_ada:
        raise ValueError("Username salah!")
    raise ValueError("Password salah!")

def register():
    username_baru = input("Masukkan Username baru   : ").strip()
    password_baru = pwinput.pwinput("Masukkan Password baru   :
").strip()
    user_ada = False
    for akun in data.user:
        if akun[0] == username_baru:
            user_ada = True
            break
    try:
        if username_baru == "" and password_baru == "":
            raise ValueError("Username dan Password tidak boleh kosong!")
        elif username_baru == "":
            raise ValueError("Username tidak boleh kosong!")
        elif password_baru == "":
```

```
            raise ValueError("Password tidak boleh kosong!")
        elif user_ada:
            raise ValueError("Username sudah digunakan, Silahkan gunakan
username lain!")
    except ValueError as e:
        print(Fore.RED + str(e))
    else:
        data.user.append([username_baru, password_baru, "user"])
        print(Fore.GREEN + "Register berhasil!")
```

C. Film.py : Pencarian Rekursif dan CRUD Film

- film_kosong() mengembalikan boolean apakah list film kosong.
- cari_film(id_film, i=0) adalah fungsi rekursif yang mencari film berdasarkan ID, dengan base case saat indeks mencapai akhir list atau ID cocok.
- ambil_film(teks_id) memvalidasi input angka, memanggil cari_film(), dan memunculkan KeyError jika tidak ditemukan.
- tampil_daftar_film() menampilkan data dalam tabel PrettyTable.
- tambah_film() memvalidasi data dengan ValueError.
- ubah_film() memperbarui judul dan harga, dan hanya mengubah kolom yang diisi.
- hapus_film() menghapus data dengan .remove(), dibungkus penanganan KeyError.

```
from prettytable import PrettyTable
from colorama import Fore
import data


def film_kosong():
    return len(data.film) == 0

def cari_film(id_film, i=0):
    if i == len(data.film):
        return None
    if data.film[i][0] == id_film:
        return data.film[i]
    return cari_film(id_film, i + 1)

def ambil_film(teks_id):
    if not teks_id.isdecimal():
        raise KeyError(teks_id)
    hasil = cari_film(int(teks_id))
    if hasil is None:
        raise KeyError(teks_id)
    return hasil

def tampil_daftar_film():
    if film_kosong():
        print(Fore.YELLOW + "Film Tidak Tersedia!")
    else:
        table = PrettyTable()
        table.field_names = ["ID", "Judul", "Studio", "Harga", "Seat"]
        for f in data.film:
            table.add_row([f[0], f[1], f[2], "Rp " + str(f[3]), f[4]])
        print(table)

def tambah_film():
    judul_baru = input("Judul  : ").strip()
```

```
    studio_baru = input("Studio : ").strip()
    harga_baru = input("Harga  : ").strip()
    seat_baru = input("Seat   : ").strip()
    try:
        if judul_baru == "" or studio_baru == "" or not
harga_baru.isdecimal() or not seat_baru.isdecimal():
            raise ValueError("Semua harus diisi, Harga dan Seat harus
berupa Angka!!!")
        if int(harga_baru) <= 0 or int(seat_baru) <= 0:
            raise ValueError("Harga dan seat harus lebih dari 0!")
    except ValueError as e:
        print(Fore.RED + str(e))
    else:
        data.film.append([data.ambil_id_baru(), judul_baru, studio_baru,
int(harga_baru), int(seat_baru)])
        print(Fore.GREEN + "Film Berhasil Ditambahkan!")

def ubah_film():
    id_film = input("ID Film : ").strip()
    try:
        f = ambil_film(id_film)
    except KeyError:
        print(Fore.RED + "ID Film Tidak Ditemukan!")
    else:
        judul_baru = input("Judul Baru  : ").strip()
        harga_baru = input("Harga Baru  : ").strip()
        berubah = False
        if judul_baru != "":
            f[1] = judul_baru
            berubah = True
        if harga_baru != "":
            try:
                if not harga_baru.isdecimal() or int(harga_baru) <= 0:
                    raise ValueError("Harga tidak valid, harga tidak
diubah!")
                f[3] = int(harga_baru)
                berubah = True
            except ValueError as e:
                print(Fore.RED + str(e))
        if berubah:
            print(Fore.GREEN + "Film Berhasil Diubah!")
        else:
            print(Fore.YELLOW + "Tidak ada data yang diubah.")

def hapus_film():
    id_film = input("ID Film : ").strip()
    try:
        data.film.remove(ambil_film(id_film))
    except KeyError:
        print(Fore.RED + "Film Tidak Ditemukan!")
    else:
        print(Fore.GREEN + "Film Berhasil Dihapus!")
```

D. transaksi.py : Pembelian Tiket dan Riwayat

Fungsi riwayat_kosong() dan hitung_total(harga, jumlah) masing-masing mengembalikan status list kosong dan hasil perkalian harga dengan jumlah. Prosedur tampil_semua_riwayat() menampilkan seluruh transaksi untuk admin, sedangkan tampil_riwayat_saya() hanya menampilkan transaksi milik user yang sedang aktif, keduanya dalam bentuk tabel. Prosedur beli_tiket() menangani KeyError (film tidak ada) dan ValueError (jumlah tidak valid atau kursi kurang). Jika valid, prosedur ini menghitung total, mengurangi seat, dan mencatat transaksi ke data.riwayat.

```
from prettytable import PrettyTable
from colorama import Fore
import data
from film import ambil_film


def riwayat_kosong():
    return len(data.riwayat) == 0

def hitung_total(harga, jumlah):
    return harga * jumlah

def tampil_semua_riwayat():
    if riwayat_kosong():
        print(Fore.YELLOW + "Belum ada pembelian.")
    else:
        table = PrettyTable()
        table.field_names = ["User", "Judul", "Jumlah", "Total"]
        for r in data.riwayat:
            table.add_row([r[0], r[1], str(r[2]) + " tiket", "Rp " +
str(r[3])])
        print(table)

def tampil_riwayat_saya():
    pembelian = False
    table = PrettyTable()
    table.field_names = ["Judul", "Jumlah", "Total"]
    for r in data.riwayat:
        if r[0] == data.aktif:
            table.add_row([r[1], str(r[2]) + " tiket", "Rp " +
str(r[3])])
            pembelian = True
    if not pembelian:
        print(Fore.YELLOW + "Belum ada pembelian")
    else:
        print(table)

def beli_tiket():
    i = input("ID Film : ").strip()
    jml = input("Jumlah Tiket : ").strip()
    try:
```

```
        target = ambil_film(i)
        if not jml.isdecimal() or int(jml) <= 0:
            raise ValueError("Jumlah harus angka positif!")
        if int(jml) > target[4]:
            raise ValueError("Kursi tidak cukup! Sisa: " +
str(target[4]))
    except KeyError:
        print(Fore.RED + "Film tidak ditemukan!")
    except ValueError as e:
        print(Fore.RED + str(e))
    else:
        total = hitung_total(target[3], int(jml))
        target[4] -= int(jml)
        data.riwayat.append([data.aktif, target[1], int(jml), total])
        print(Fore.GREEN + "Berhasil! Total: Rp " + str(total))
```

E. tampilan.py : Prosedur Antarmuka

Modul ini berisi bersihkan_layar() untuk membersihkan terminal (cls/clear), jeda() untuk menahan layar sampai Enter ditekan, serta tampil_header_awal() dan tampil_header_menu() untuk mencetak header berwarna.

```
import os
from colorama import init, Fore
import data

init(autoreset=True)


def bersihkan_layar():
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')

def jeda(kata="Melanjutkan"):
    input(Fore.YELLOW + "Tekan Enter untuk " + kata + "...")

def tampil_header_awal():
    print(Fore.CYAN + "=" * 70)
    print(Fore.CYAN + "KASIR BIOSKOP PALING BAGUS".center(70))
    print(Fore.CYAN + "=" * 70)

def tampil_header_menu():
    print(Fore.YELLOW + "||===== MENU UTAMA =====||".center(70))
    print("User:", Fore.GREEN + data.aktif, "| Role:", Fore.CYAN +
data.role)
```

F. main.py: Navigasi Menu dan Pengendali Utama

Prosedur halaman_awal() menyajikan menu login, register, dan exit, lalu menyimpan data.aktif dan data.role saat login berhasil. Prosedur halaman_menu() menampilkan menu sesuai role (admin atau user) dan menyediakan Log Out. Fungsi main() menjalankan keduanya dalam while True. Blok try-except terluar menangkap KeyboardInterrupt dan EOFError agar program berhenti tanpa traceback.

```
import pwinput
from colorama import init, Fore
import data
from tampilan import bersihkan_layar, jeda, tampil_header_awal,
tampil_header_menu
from autentikasi import cek_login, register
from film import tampil_daftar_film, tambah_film, ubah_film, hapus_film
from transaksi import tampil_semua_riwayat, tampil_riwayat_saya,
beli_tiket

init(autoreset=True)


def halaman_awal():
    while True:
        bersihkan_layar()
        tampil_header_awal()
        print("1. Login\n2. Register\n3. Exit")
        opsi = input("Pilih : ").strip()

        if opsi == "1":
            input_user = input("Masukkan Username   : ").strip()
            input_pass = pwinput.pwinput("Masukkan Password   :
").strip()
            try:
                akun = cek_login(input_user, input_pass)
            except ValueError as e:
                print(Fore.RED + str(e))
                jeda("melanjutkan")
            else:
                data.aktif, data.role = akun[0], akun[2]
                return
        elif opsi == "2":
            register()
            jeda("melanjutkan")
        elif opsi == "3":
            print(Fore.CYAN + "Terima kasih telah menggunakan layanan
kami!")
            exit()
        else:
            print(Fore.RED + "Opsi tidak valid, Harus Berupa Angka")
            jeda("melanjutkan")

def halaman_menu():
    while True:
        bersihkan_layar()
```

```
        tampil_header_menu()

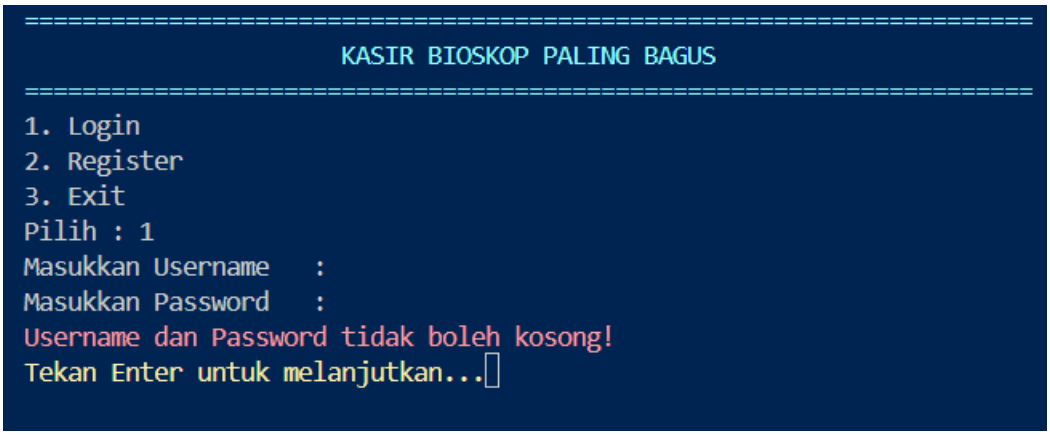
        if data.role == "admin":
            print("1. Daftar Film\n2. Tambah Film\n3. Ubah Film\n4. Hapus
Film\n5. Semua Riwayat\n6. Log Out")
        else:
            print("1. Daftar Film\n2. Beli Tiket\n3. Riwayat Saya\n4. Log
Out")
        menu = input("Pilih : ").strip()

        if menu == "1":
            tampil_daftar_film()
        elif data.role == "admin" and menu == "2":
            tambah_film()
        elif data.role == "admin" and menu == "3":
            ubah_film()
        elif data.role == "admin" and menu == "4":
            hapus_film()
        elif data.role == "admin" and menu == "5":
            tampil_semua_riwayat()
        elif (data.role == "admin" and menu == "6") or (data.role ==
"user" and menu == "4"):
            print(Fore.GREEN + "Log Out berhasil.")
            jeda()
            return
        elif data.role == "user" and menu == "2":
            beli_tiket()
        elif data.role == "user" and menu == "3":
            tampil_riwayat_saya()
        else:
            print(Fore.RED + "Pilihan tidak valid!")
        jeda()

def main():
    while True:
        halaman_awal()
        halaman_menu()

try:
    main()
except (KeyboardInterrupt, EOFError):
    print(Fore.YELLOW + "\nProgram dihentikan.")
```

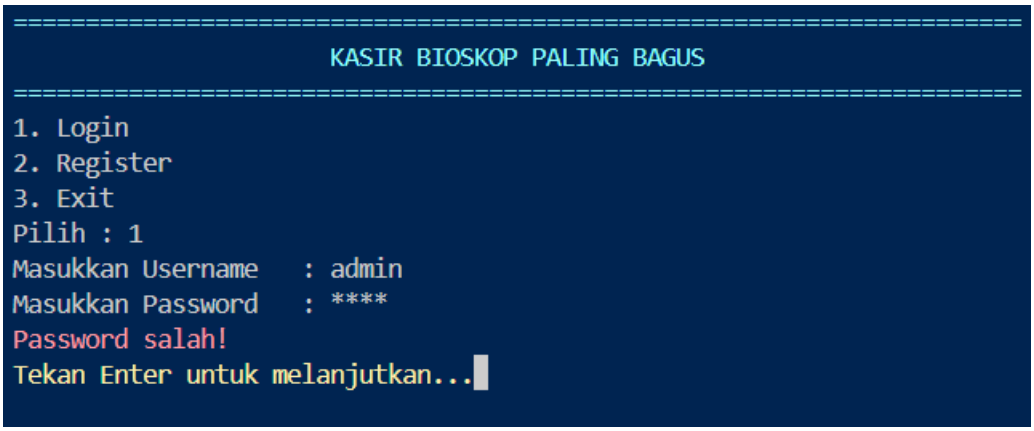
4. Hasil Output



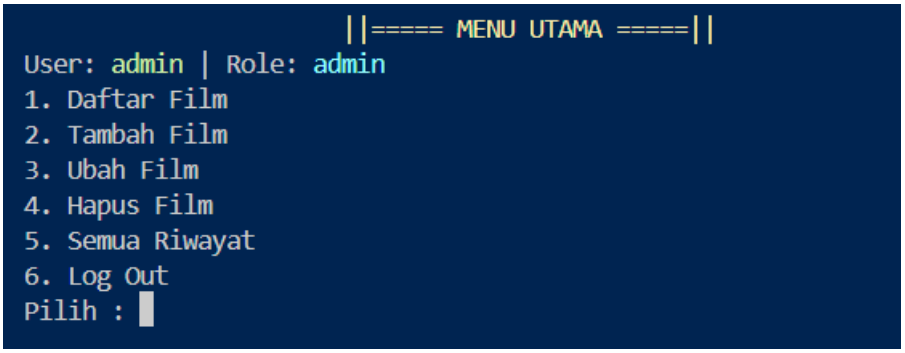
Login Kosong



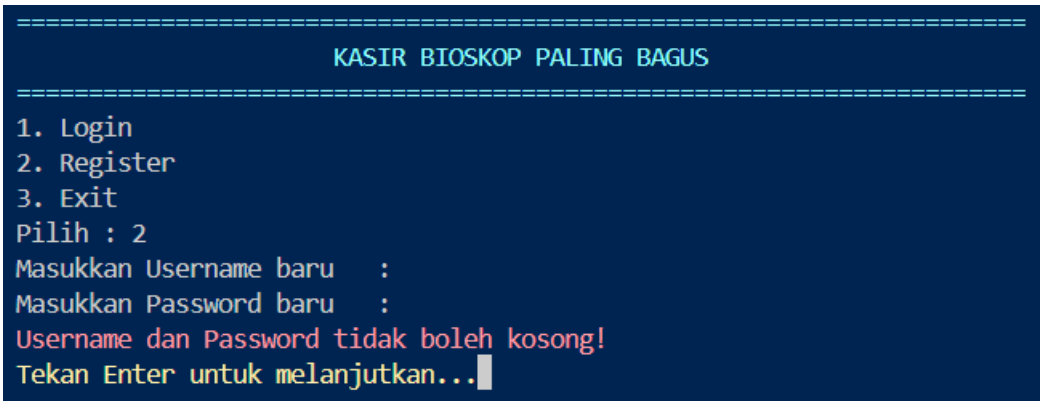
Login Username Salah



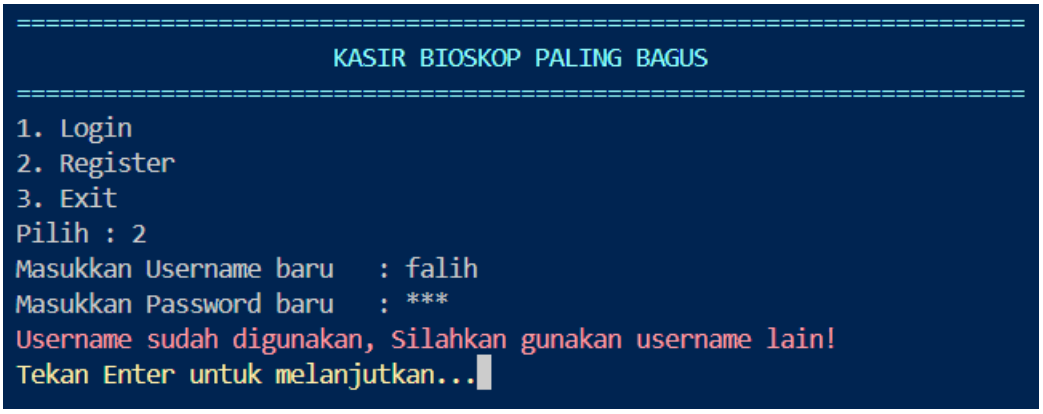
Login Password Salah



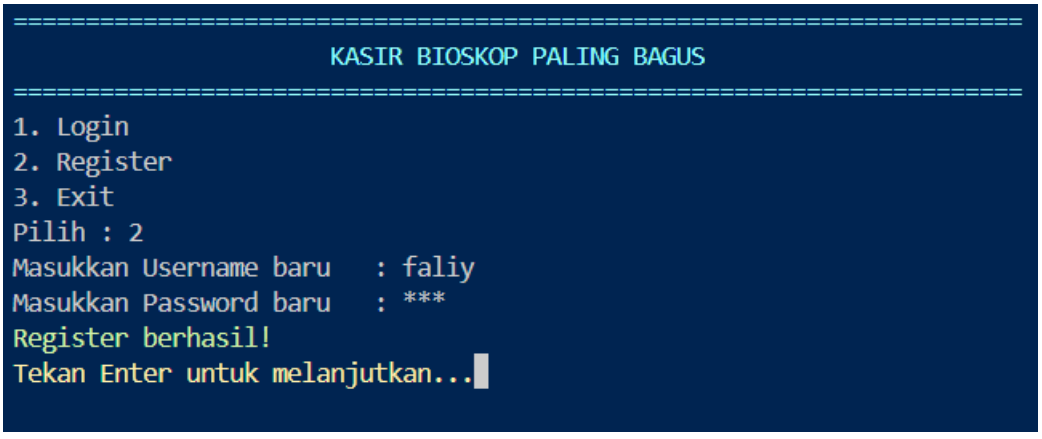
Login Berhasil



Register Kosong



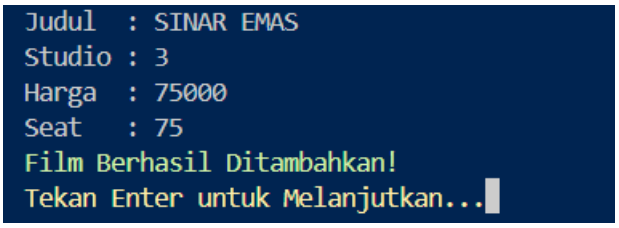
Register Terpakai



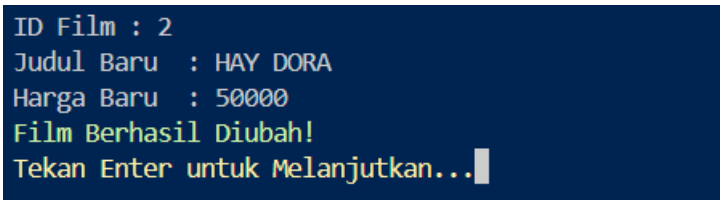
Register Berhasil



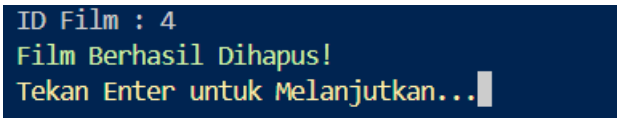
Daftar Film



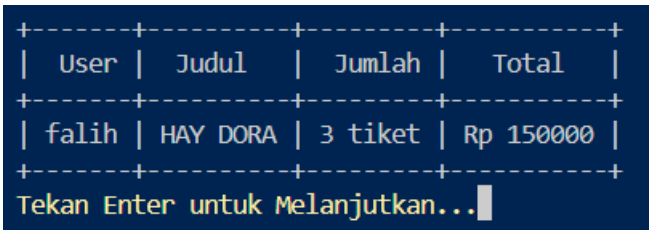
Menu Admin Tambah Film



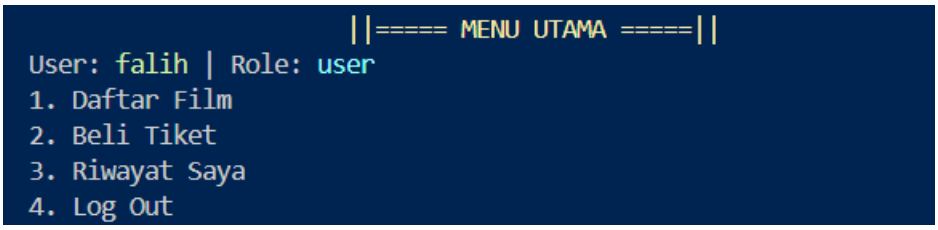
Menu Admin Ubah Film



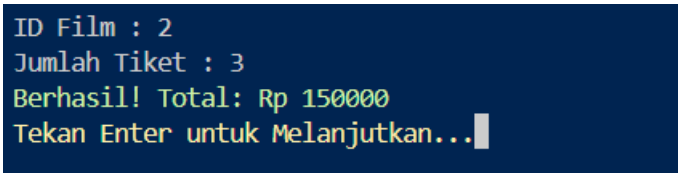
Menu Admin Hapus Film



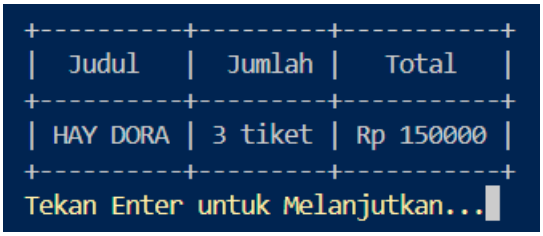
Menu Admin Riwayat Pembelian



Menu User



Menu User Beli Tiket



Menu User Riwayat Saya

5. Git Add

Perintah ini digunakan untuk menandai seluruh file yang mengalami perubahan supaya masuk ke staging area, yaitu tahap persiapan sebelum perubahan tersebut benar-benar disimpan sebagai satu titik riwayat (commit).

```
C:\praktikum-apd-2026>git add .
```

6. Git Commit

Untuk menyimpan perubahan yang sudah ditandai sebelumnya sebagai satu riwayat perubahan di repository lokal. Pesan yang ditulis setelah -m berfungsi sebagai keterangan singkat mengenai perubahan yang dilakukan pada program.

```
C:\praktikum-apd-2026>git commit -m "update"
```

7. Git Push

Mengunggah perubahan yang sudah di commit ke repository Github menggunakan perintah git push. Dengan begitu, perubahan pada file program tersimpan dan bisa diakses secara online melalui repository Github.

```
C:\praktikum-apd-2026>git push
```